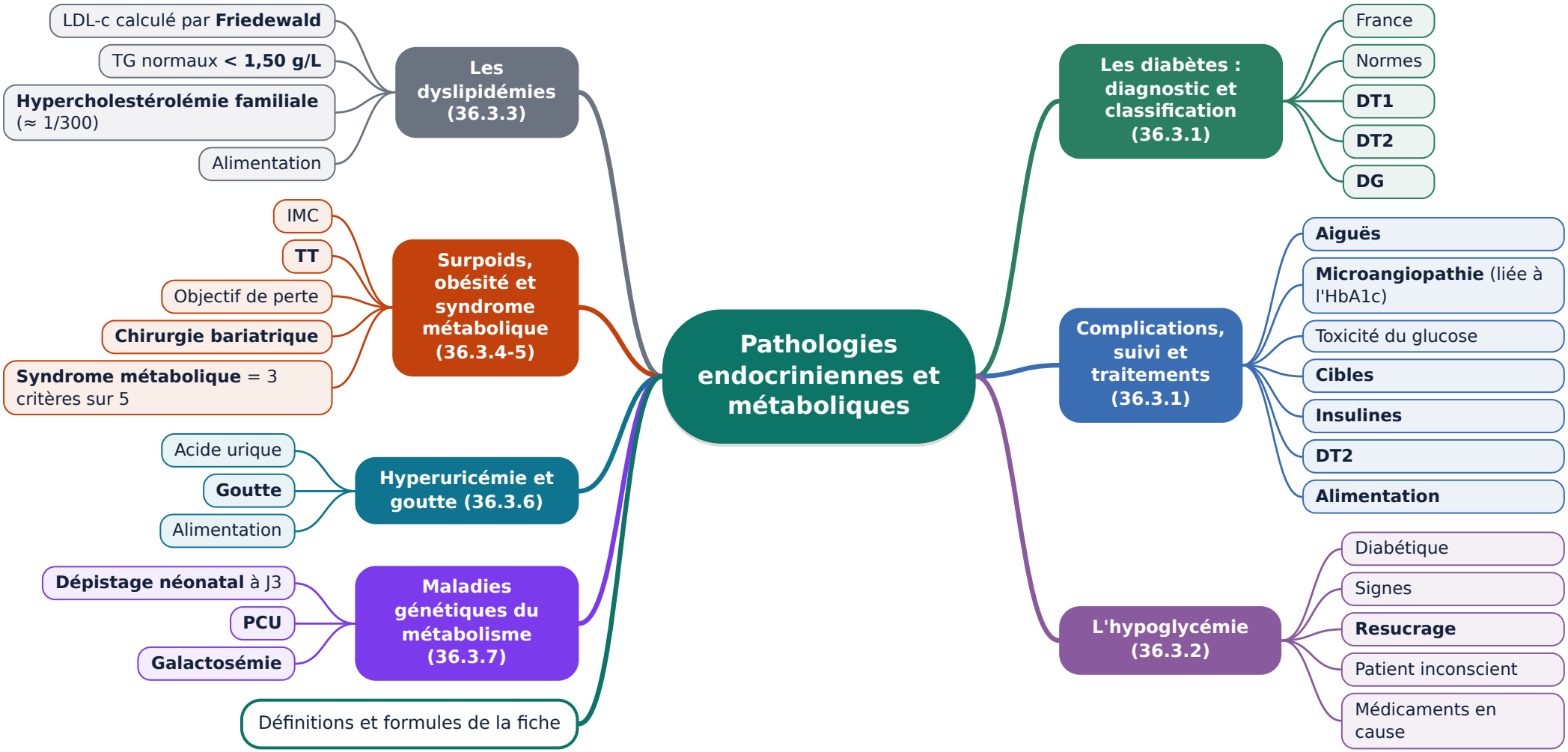
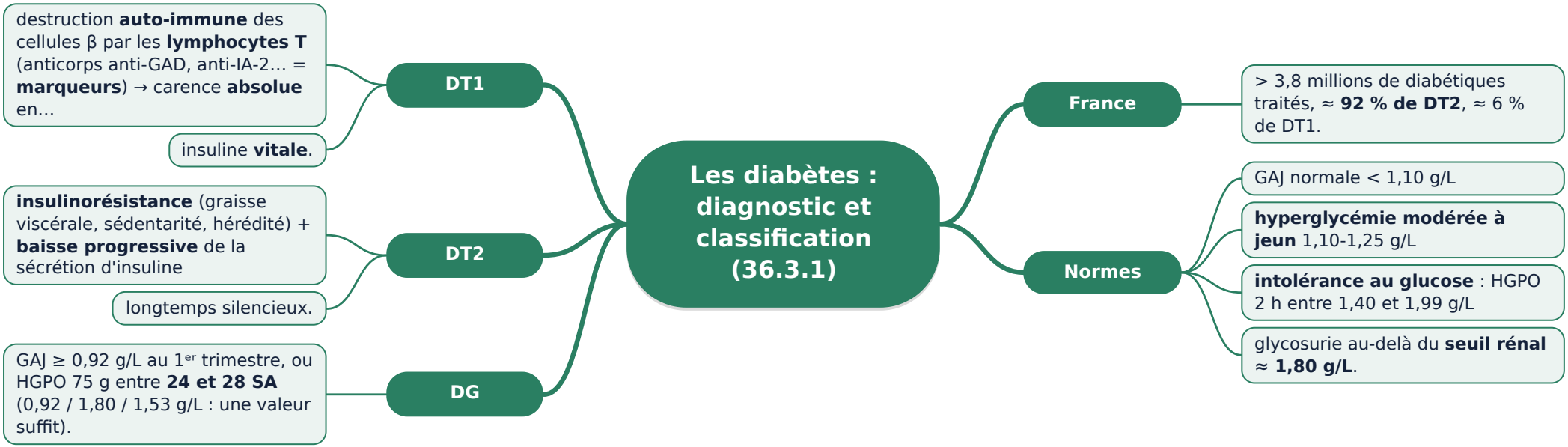
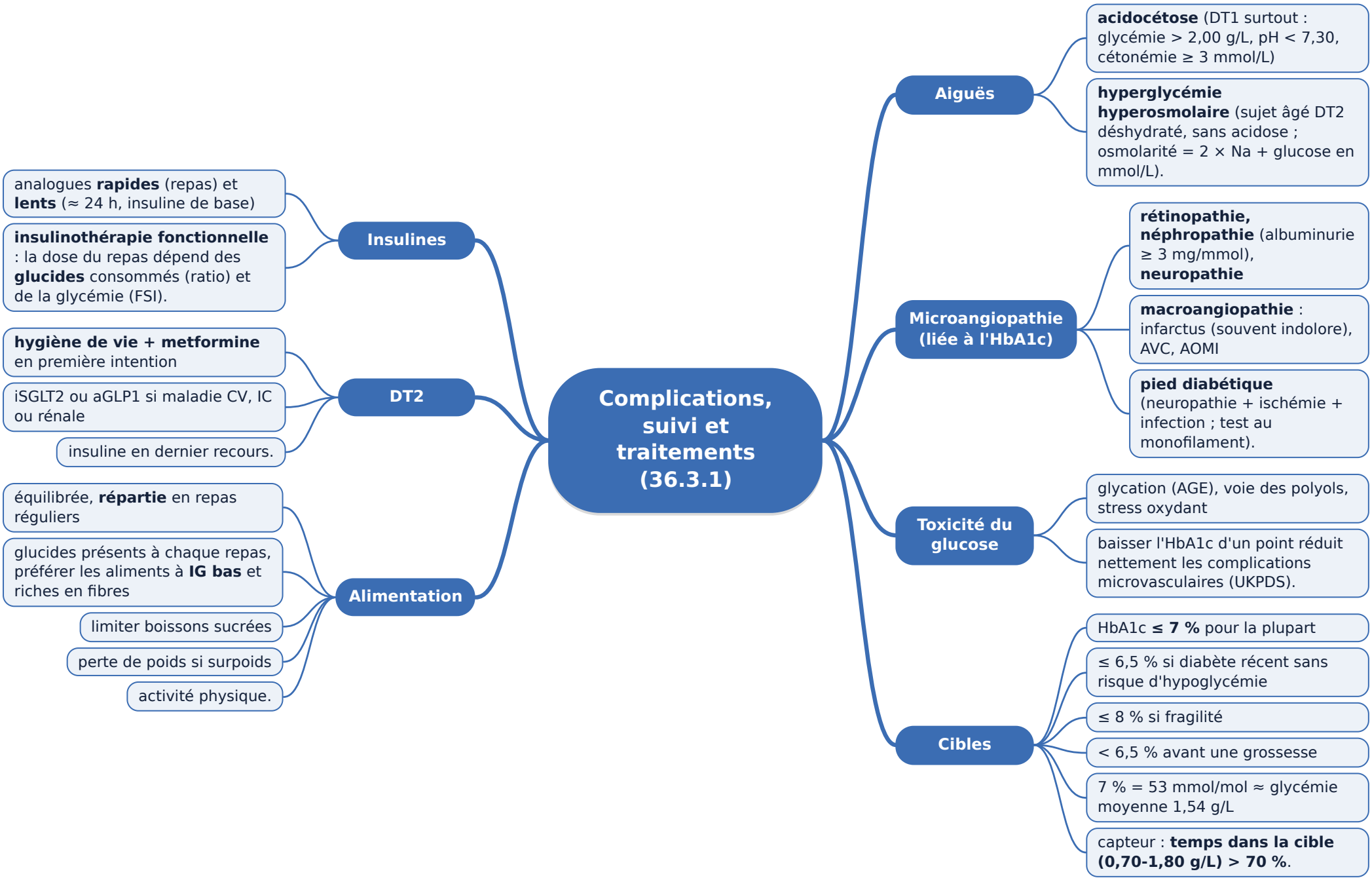
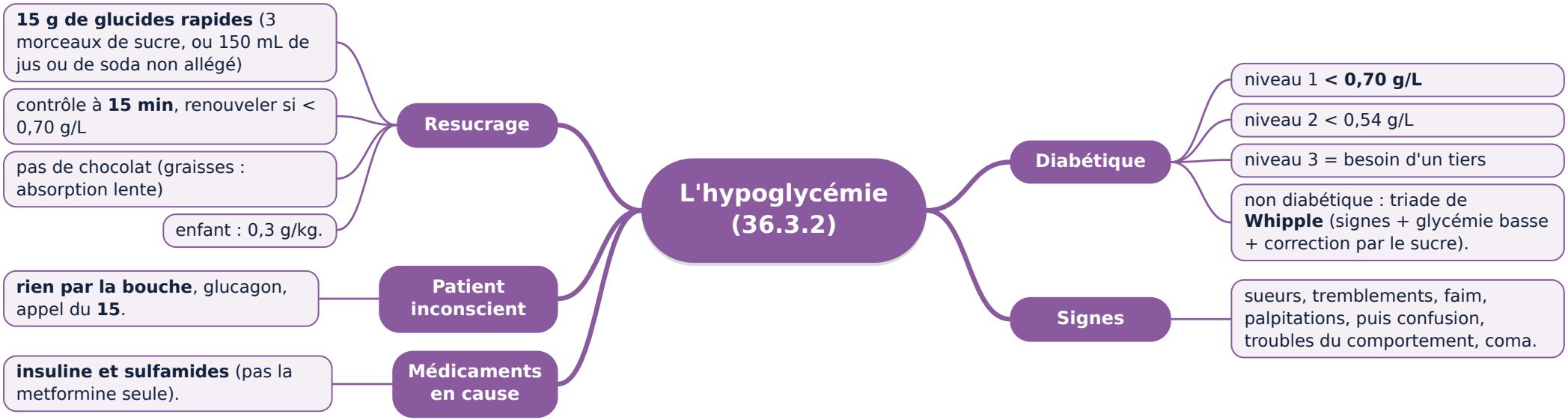
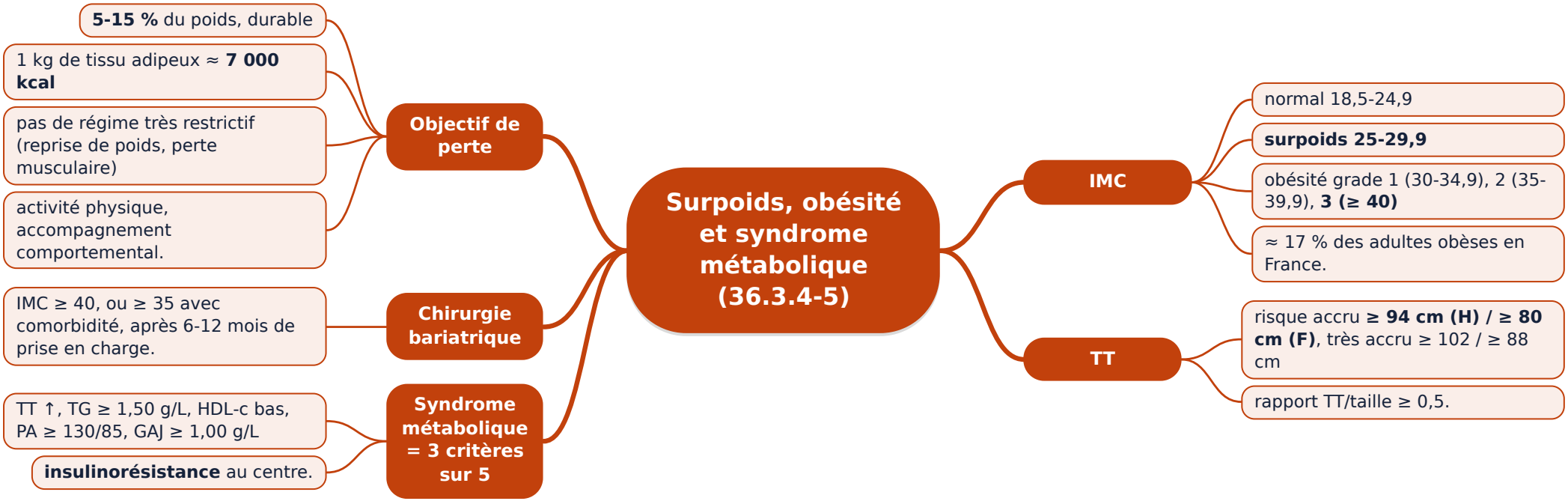

Pathologies endocriniennes et métaboliques
Les diabètes : diagnostic et classification (36.3.1)
France
Normes
DT1
DT2
DG
Complications, suivi et traitements (36.3.1)
Aiguës
Microangiopathie (liée à l'HbA1c)
Toxicité du glucose
Cibles
Insulines
DT2
Alimentation
L'hypoglycémie (36.3.2)
Diabétique
Signes
Resucrage
Patient inconscient
Médicaments en cause
Les dyslipidémies (36.3.3)
LDL-c calculé par Friedewald
TG normaux < 1,50 g/L
Hypercholestérolémie familiale (≈ 1/300)
Alimentation
Surpoids, obésité et syndrome métabolique (36.3.4-5)
IMC
TT
Objectif de perte
Chirurgie bariatrique
Syndrome métabolique = 3 critères sur 5
Hyperuricémie et goutte (36.3.6)
Acide urique
Goutte
Alimentation
Maladies génétiques du métabolisme (36.3.7)
Dépistage néonatal à J3
PCU
Galactosémie
Définitions et formules de la fiche

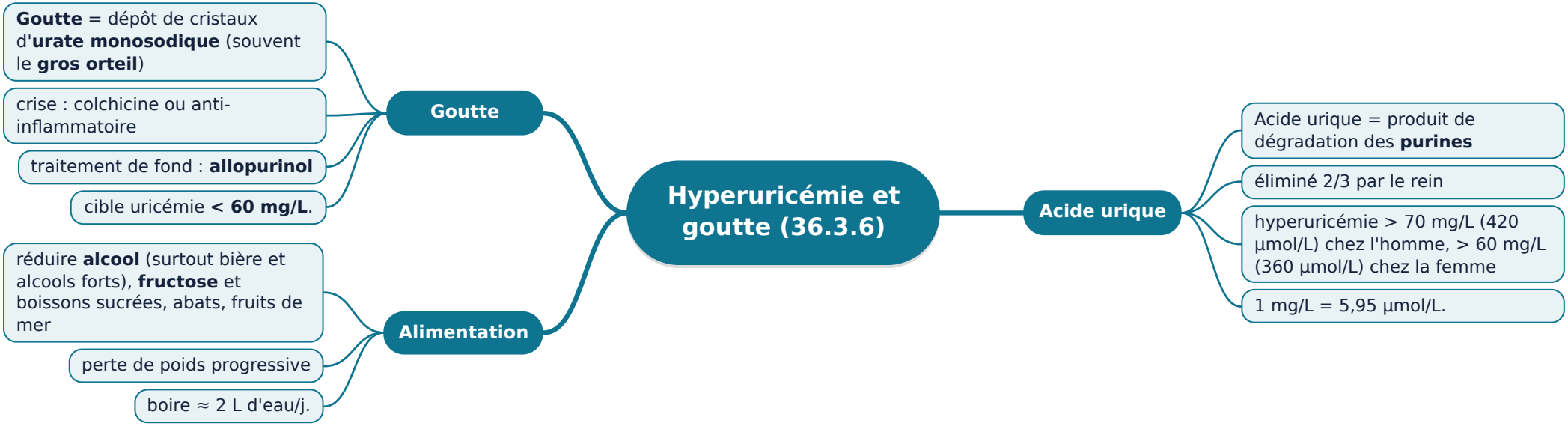

Les diabètes : diagnostic et classification (36.3.1)
DT1
destruction auto-immune des cellules β par les lymphocytes T (anticorps anti-GAD, anti-IA-2… = marqueurs) → carence absolue en…
insuline vitale.
DT2
insulinorésistance (graisse viscérale, sédentarité, hérédité) + baisse progressive de la sécrétion d'insuline
longtemps silencieux.
DG
GAJ ≥ 0,92 g/L au 1er trimestre, ou HGPO 75 g entre 24 et 28 SA (0,92 / 1,80 / 1,53 g/L : une valeur suffit).
France
> 3,8 millions de diabétiques traités, ≈ 92 % de DT2, ≈ 6 % de DT1.
Normes
GAJ normale < 1,10 g/L
hyperglycémie modérée à jeun 1,10-1,25 g/L
intolérance au glucose : HGPO 2 h entre 1,40 et 1,99 g/L
glycosurie au-delà du seuil rénal ≈ 1,80 g/L.

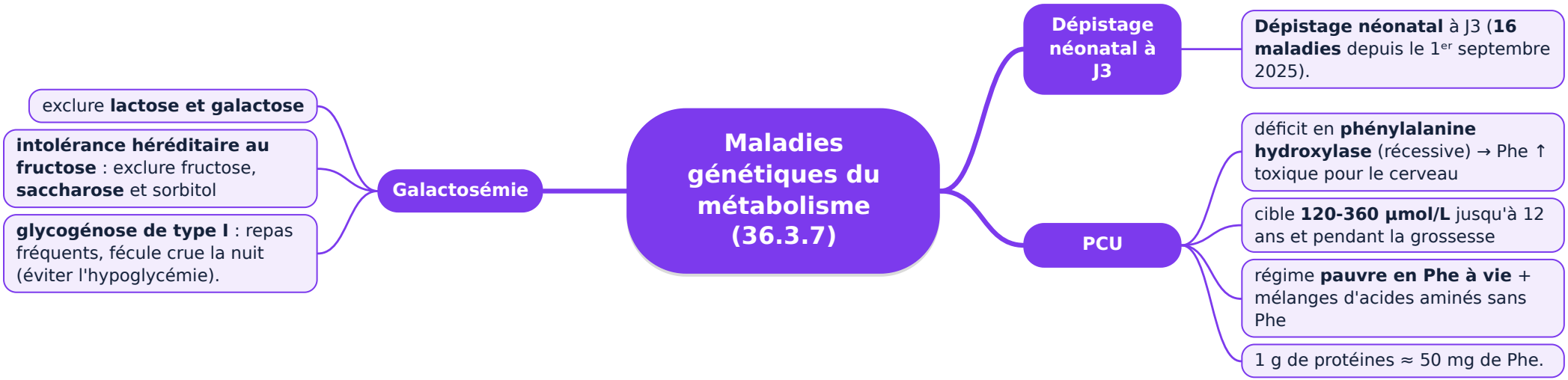

Complications, suivi et traitements (36.3.1)
Aiguës
acidocétose (DT1 surtout : glycémie > 2,00 g/L, pH < 7,30, cétonémie ≥ 3 mmol/L)
hyperglycémie hyperosmolaire (sujet âgé DT2 déshydraté, sans acidose ; osmolarité = 2 × Na + glucose en mmol/L).
Microangiopathie (liée à l'HbA1c)
rétinopathie, néphropathie (albuminurie ≥ 3 mg/mmol), neuropathie
macroangiopathie : infarctus (souvent indolore), AVC, AOMI
pied diabétique (neuropathie + ischémie + infection ; test au monofilament).
Toxicité du glucose
glycation (AGE), voie des polyols, stress oxydant
baisser l'HbA1c d'un point réduit nettement les complications microvasculaires (UKPDS).
Cibles
HbA1c ≤ 7 % pour la plupart
≤ 6,5 % si diabète récent sans risque d'hypoglycémie
≤ 8 % si fragilité
< 6,5 % avant une grossesse
7 % = 53 mmol/mol ≈ glycémie moyenne 1,54 g/L
capteur : temps dans la cible (0,70-1,80 g/L) > 70 %.
Insulines
analogues rapides (repas) et lents (≈ 24 h, insuline de base)
insulinothérapie fonctionnelle : la dose du repas dépend des glucides consommés (ratio) et de la glycémie (FSI).
DT2
hygiène de vie + metformine en première intention
iSGLT2 ou aGLP1 si maladie CV, IC ou rénale
insuline en dernier recours.
Alimentation
équilibrée, répartie en repas réguliers
glucides présents à chaque repas, préférer les aliments à IG bas et riches en fibres
limiter boissons sucrées
perte de poids si surpoids
activité physique.

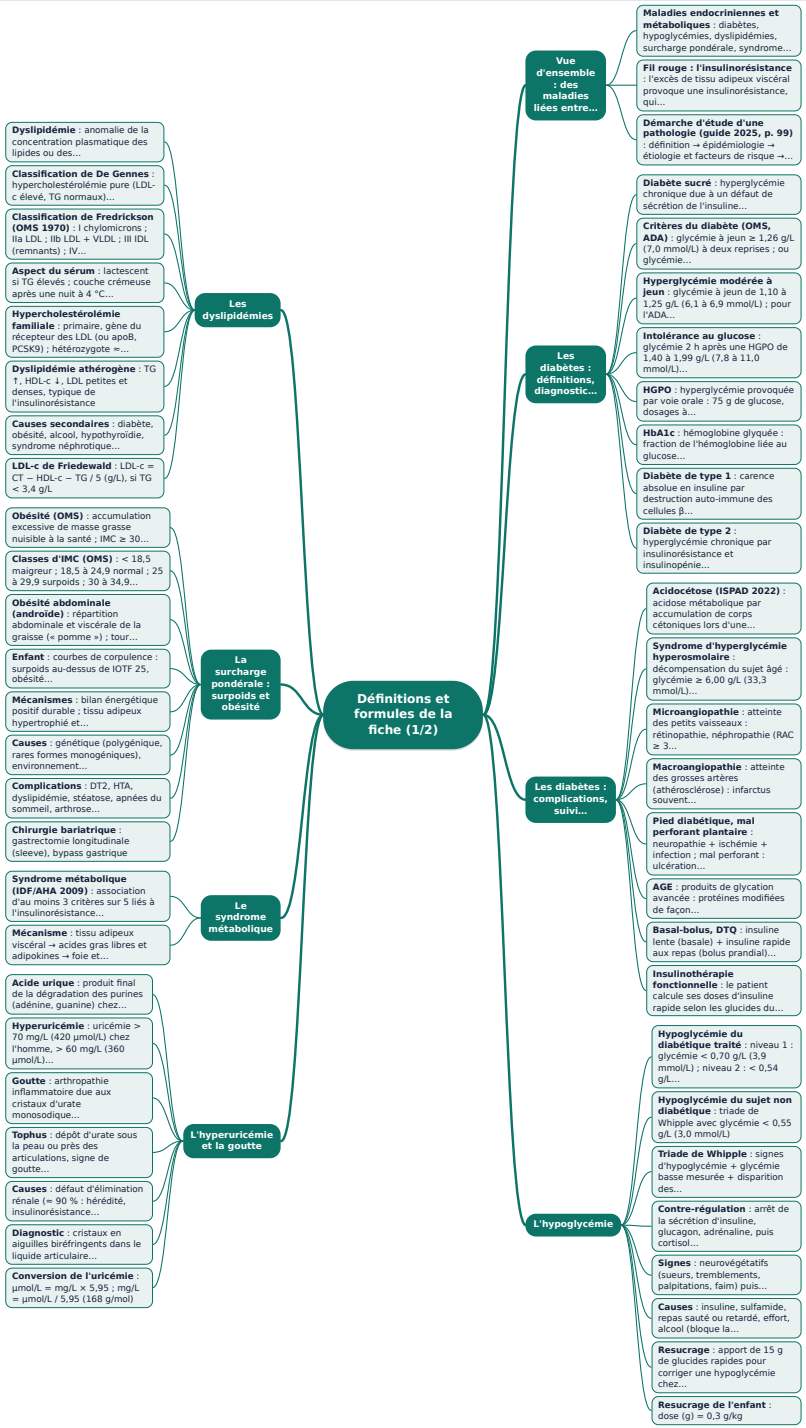

L'hypoglycémie (36.3.2)
Diabétique
niveau 1 < 0,70 g/L
niveau 2 < 0,54 g/L
niveau 3 = besoin d'un tiers
non diabétique : triade de Whipple (signes + glycémie basse + correction par le sucre).
Signes
sueurs, tremblements, faim, palpitations, puis confusion, troubles du comportement, coma.
Resucrage
15 g de glucides rapides (3 morceaux de sucre, ou 150 mL de jus ou de soda non allégé)
contrôle à 15 min, renouveler si < 0,70 g/L
pas de chocolat (graisses : absorption lente)
enfant : 0,3 g/kg.
Patient inconscient
rien par la bouche, glucagon, appel du 15.
Médicaments en cause
insuline et sulfamides (pas la metformine seule).


Les dyslipidémies (36.3.3)
Hypercholestérolémi familiale (≈ 1/300)
LDL-c très élevé dès l'enfance, risque CV précoce.
Alimentation
hypercholestérolémie → moins d'AGS et d'AG trans, plus de fibres solubles et d'oméga-3
hypertriglycéridémie → moins d'alcool, de sucres et de fructose, perte de poids.
LDL-c calculé par Friedewald
LDL-c calculé par Friedewald (LDL-c = CT − HDL-c − TG/5, en g/L, si TG < 3,4 g/L)
cibles selon le risque : < 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / < 0,55 g/L.
TG normaux < 1,50 g/L
risque de pancréatite si TG > 10 g/L
HDL-c bas < 0,40 g/L (H) / < 0,50 g/L (F).

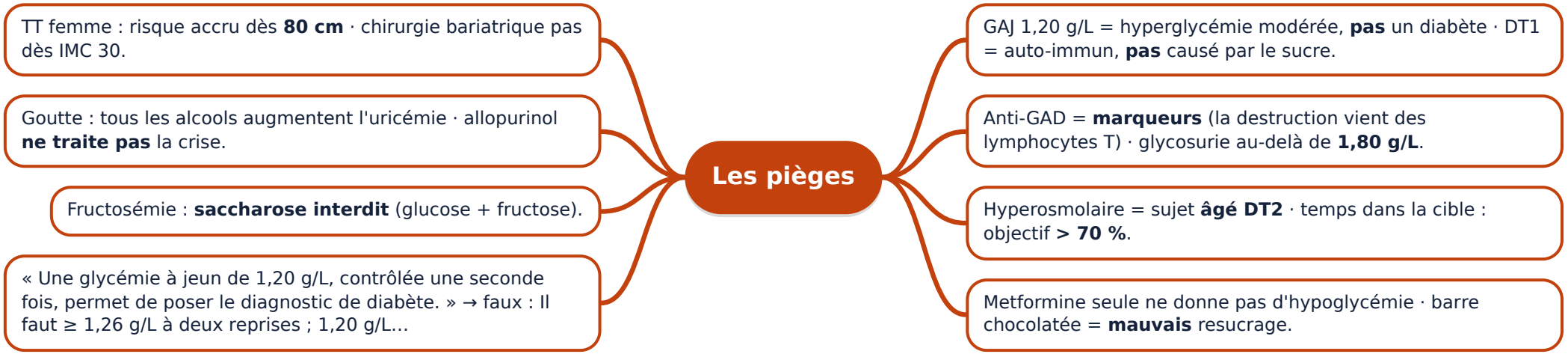

Surpoids, obésité et syndrome métabolique (36.3.4-5)
Objectif de perte
5-15 % du poids, durable
1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal
pas de régime très restrictif (reprise de poids, perte musculaire)
activité physique, accompagnement comportemental.
Chirurgie bariatrique
IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité, après 6-12 mois de prise en charge.
Syndrome métabolique = 3 critères sur 5
TT ↑, TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c bas, PA ≥ 130/85, GAJ ≥ 1,00 g/L
insulinorésistance au centre.
IMC
normal 18,5-24,9
surpoids 25-29,9
obésité grade 1 (30-34,9), 2 (35-39,9), 3 (≥ 40)
≈ 17 % des adultes obèses en France.
TT
risque accru ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F), très accru ≥ 102 / ≥ 88 cm
rapport TT/taille ≥ 0,5.


Hyperuricémie et goutte (36.3.6)
Acide urique
Acide urique = produit de dégradation des **purines**
éliminé 2/3 par le rein
hyperuricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme
1 mg/L = 5,95 µmol/L.
Goutte
Goutte = dépôt de cristaux d'**urate monosodique** (souvent le **gros orteil**)
crise : colchicine ou anti-inflammatoire
traitement de fond : **allopurinol**
cible uricémie **< 60 mg/L**.
Alimentation
réduire **alcool** (surtout bière et alcools forts), **fructose** et boissons sucrées, abats, fruits de mer
perte de poids progressive
boire ≈ 2 L d'eau/j.


Maladies génétiques du métabolisme (36.3.7)
Galactosémie
exclure **lactose et galactose**
intolérance héréditaire au fructose : exclure fructose, **saccharose** et sorbitol
glycogénose de type I : repas fréquents, fécule crue la nuit (éviter l'hypoglycémie).
Dépistage néonatal à J3
Dépistage néonatal à J3 (**16 maladies** depuis le 1er septembre 2025).
PCU
déficit en **phénylalanine hydroxylase** (récessive) → Phe ↑ toxique pour le cerveau
cible **120-360 µmol/L** jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse
régime **pauvre en Phe à vie** + mélanges d'acides aminés sans Phe
1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Les dyslipidémies
Dyslipidémie : anomalie de la concentration plasmatique des lipides ou des…
Classification de De Gennes : hypercholestérolémie pure (LDL-c élevé, TG normaux)…
Classification de Fredrickson (OMS 1970) : I chylomicrons ; IIa LDL ; IIb LDL + VLDL ; III IDL (remnants) ; IV…
Aspect du sérum : lactescent si TG élevés ; couche crémeuse après une nuit à 4 °C…
Hypercholestérolémie familiale : primaire, gène du récepteur des LDL (ou apoB, PCSK9) ; hétérozygote ≈…
Dyslipidémie athérogène : TG ↑, HDL-c ↓, LDL petites et denses, typique de l'insulinorésistance
Causes secondaires : diabète, obésité, alcool, hypothyroïdie, syndrome néphrotique…
LDL-c de Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (g/L), si TG < 3,4 g/L
La surcharge pondérale : surpoids et obésité
Obésité (OMS) : accumulation excessive de masse grasse nuisible à la santé ; IMC ≥ 30…
Classes d'IMC (OMS) : < 18,5 maigreur ; 18,5 à 24,9 normal ; 25 à 29,9 surpoids ; 30 à 34,9…
Obésité abdominale (androïde) : répartition abdominale et viscérale de la graisse (« pomme ») ; tour…
Enfant : courbes de corpulence : surpoids au-dessus de l'OTF 25, obésité…
Mécanismes : bilan énergétique positif durable ; tissu adipeux hypertrophié et…
Causes : génétique (polygénique, rares formes monogéniques), environnement…
Complications : DT2, HTA, dyslipidémie, stéatose, apnées du sommeil, arthrose…
Chirurgie bariatrique : gastrectomie longitudinale (sleeve), bypass gastrique
Le syndrome métabolique
Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009) : association d'au moins 3 critères sur 5 liés à l'insulinorésistance…
Mécanisme : tissu adipeux viscéral → acides gras libres et adipokines → foie et…
L'hyperuricémie et la goutte
Acide urique : produit final de la dégradation des purines (adénine, guanine) chez…
Hyperuricémie : uricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L)…
Goutte : arthropathie inflammatoire due aux cristaux d'urate monosodique…
Tophus : dépôt d'urate sous la peau ou près des articulations, signe de goutte…
Causes : défaut d'élimination rénale (≈ 90 % : hérédité, insulinorésistance…
Diagnostic : cristaux en aiguilles biréfringents dans le liquide articulaire…
Conversion de l'uricémie : µmol/L = mg/L × 5,95 ; mg/L = µmol/L / 5,95 (168 g/mol)
Vue d'ensemble : des maladies liées entre…
Maladies endocriniennes et métaboliques : diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome…
Fil rouge : l'insulinorésistance : l'excès de tissu adipeux viscéral provoque une insulinorésistance, qui…
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025, p. 99) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →…
Les diabètes : définitions, diagnostic…
Diabète sucré : hyperglycémie chronique due à un défaut de sécrétion de l'insuline…
Critères du diabète (OMS, ADA) : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ; ou glycémie…
Hyperglycémie modérée à jeun : glycémie à jeun de 1,10 à 1,25 g/L (6,1 à 6,9 mmol/L) ; pour l'ADA…
Intolérance au glucose : glycémie 2 h après une HGPO de 1,40 à 1,99 g/L (7,8 à 11,0 mmol/L)…
HGPO : hyperglycémie provoquée par voie orale : 75 g de glucose, dosages à…
HbA1c : hémoglobine glyquée : fraction de l'hémoglobine liée au glucose…
Diabète de type 1 : carence absolue en insuline par destruction auto-immune des cellules β…
Diabète de type 2 : hyperglycémie chronique par insulinorésistance et insulinopénie…
Les diabètes : complications, suivi…
Acidocétose (ISPAD 2022) : acidose métabolique par accumulation de corps cétoniques lors d'une…
Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire : décompensation du sujet âgé : glycémie ≥ 6,00 g/L (33,3 mmol/L)…
Microanglopathie : atteinte des petits vaisseaux : rétinopathie, néphropathie (RAC ≥ 3…
Macroangiopathie : atteinte des grosses artères (athérosclérose) : infarctus souvent…
Pied diabétique, mal perforant plantaire : neuropathie + ischémie + infection ; mal perforant : ulcération…
AGE : produits de glycation avancée : protéines modifiées de façon…
Basal-bolus, DTQ : insuline lente (basale) + insuline rapide aux repas (bolus prandial)…
Insulinothérapie fonctionnelle : le patient calcule ses doses d'insuline rapide selon les glucides du…
L'hypoglycémie
Hypoglycémie du diabétique traité : niveau 1 : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ; niveau 2 : < 0,54 g/L…
Hypoglycémie du sujet non diabétique : triade de Whipple avec glycémie < 0,55 g/L (3,0 mmol/L)
Triade de Whipple : signes d'hypoglycémie + glycémie basse mesurée + disparition des…
Contre-régulation : arrêt de la sécrétion d'insuline, glucagon, adrénaline, puis cortisol…
Signes : neurovégétatifs (sueurs, tremblements, palpitations, faim) puis…
Causes : insuline, sulfamide, repas sauté ou retardé, effort, alcool (bloque la…
Resucrage : apport de 15 g de glucides rapides pour corriger une hypoglycémie chez…
Resucrage de l'enfant : dose (g) = 0,3 g/kg


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Approfondissements : IG, charge glycémique…
Index glycémique (IG) : aire sous la courbe de la glycémie pendant 2 h après une quantité…
Facteurs de l'IG : nature de l'amidon (amylose plus lente que l'amylopectine), cuisson et…
Charge glycémique (CG) : tient compte de la quantité de glucides de la portion ; basse ≤ 10…
PAI : projet d'accueil individualisé de l'enfant diabétique ou atteint de…
Charge glycémique : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100
Glucides d'une portion : glucides (g) = glucides pour 100 g × poids consommé / 100
Bolus prandial : bolus = glucides / ratio
Unités, conversions et relations
Glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
HbA1c : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5
Glycémie moyenne estimée : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100
Osmolarité plasmatique : 2 × Na + glucose (mmol/L)
Ratio insuline / glucides : ratio = 500 / DTQ
Facteur de sensibilité : FSI (g/L par U) = 18 / DTQ
Bolus : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
Cholestérol, triglycérides : cholestérol × 2,586 ; TG × 1,14 (g/L → mmol/L)
Entraînements et études de cas : calculs…
Glycémies (diabétique sous insuline) : g/L × 5,55
HbA1c de 64 mmol/mol : % = (64 + 23,5) / 10,93 ; GME
HGPO (homme de 50 ans) : comparer aux seuils
HGPO à 26 SA : seuils 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L
Ratio, FSI, dose (DTQ 45 U) : 500 / DTQ ; 18 / DTQ ; bolus
Osmolarité (homme de 82 ans) : 2 × Na + glucose
LDL-c (femme de 56 ans) : Friedewald
IMC et tour de taille (1,82 m, 104 kg, 108 cm) : IMC ; poids pour IMC 25 ; TT / taille
Les maladies génétiques du métabolisme
Maladie héréditaire du métabolisme : mutation d'un gène → enzyme déficiente → accumulation du substrat en…
Phénylcétonurie : déficit en phénylalanine hydroxylase (cofacteur tétrahydrobioptérine…
Galactosémie : déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT) ; signes dès…
Fructosémie (intolérance héréditaire au fructose) : déficit en aldolase B ; signes à la diversification ; exclusion du…
Glycogénose de type I : déficit en glucose-6-phosphatase : hypoglycémie de jeûne court, gros…
Dépistage néonatal : buvard à J3 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 (dont PCU…
Conversion de la Phe : µmol/L = mg/dL × 60,6
Phe et protéines : 1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de Phe
Exercices de synthèse : calculs corrigés
Perte de poids et IMC (étudiante de 19 ans, DT1) : perte = (habituel − actuel) / habituel × 100 ; IMC
Insuline de départ (même patiente, 53 kg) : DTQ = 0,7 U/kg/j ; ratio 500 / DTQ ; FSI 18 / DTQ
Bolus du dîner (75 g, 1,60 g/L, cible 1,20) : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
IMC et LDL-c (DT2 découvert à la médecine du travail) : IMC ; Friedewald
Sucres ajoutés et lipides (même patient, 2 800 kcal) : % AET = g × 4 (ou × 9) / AET × 100
Hypertriglycéridémie majeure : non-HDL = CT − HDL-c ; lipides 15 % de 2 200 kcal
Obésité de grade 2 avant chirurgie : IMC ; perte de 25 %
Goutte après un repas de fête : IMC


Les pièges
TT femme : risque accru dès **80 cm** · chirurgie bariatrique pas dès IMC 30.
Goutte : tous les alcools augmentent l'uricémie · allopurinol **ne traite pas** la crise.
Fructosémie : **saccharose interdit** (glucose + fructose).
« Une glycémie à jeun de 1,20 g/L, contrôlée une seconde fois, permet de poser le diagnostic de diabète. » → faux : Il faut ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; 1,20 g/L...
GAJ 1,20 g/L = hyperglycémie modérée, **pas** un diabète · DT1 = auto-immun, **pas** causé par le sucre.
Anti-GAD = **marqueurs** (la destruction vient des lymphocytes T) · glycosurie au-delà de **1,80 g/L**.
Hyperosmolaire = sujet **âgé DT2** · temps dans la cible : objectif **> 70 %**.
Metformine seule ne donne pas d'hypoglycémie · barre chocolatée = **mauvais** resucrage.


Les pièges
« Un temps dans la cible de 65 % atteint l'objectif international. » → faux : L'objectif est > 70 % entre 0,70 et 1,80 g/L.
« La metformine provoque fréquemment des hypoglycémies. » → faux : Elle ne stimule pas la sécrétion d'insuline ; ce sont surtout les sulfamides et l'insuline.
« Une barre chocolatée est un bon resucrage. » → faux : Les graisses ralentissent l'absorption ; il faut des glucides rapides (sucre, jus).
« La formule de Friedewald s'applique avec des triglycérides à 5 g/L. » → faux : Seulement si TG < 3,4 g/L.
« Le diabète de type 1 est dû à un excès de sucre dans l'enfance. » → faux : C'est une maladie auto-immune ; aucun aliment ne la provoque.
« Les auto-anticorps anti-GAD détruisent les cellules β. » → faux : Ce sont des marqueurs ; la destruction est due aux lymphocytes T cytotoxiques.
« La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,26 g/L. » → faux : Elle apparaît au-delà du seuil rénal, environ 1,80 g/L.
« L'hyperglycémie hyperosmolaire touche surtout l'adolescent diabétique de type 1. » → faux : Elle touche surtout le sujet âgé diabétique de type 2 déshydraté ; pas...